GK0 — Bản gộp ví dụ và công thức

Toàn bộ ví dụ trên lớp (lời giải tự luận) + bảng công thức

Thông tin thi (thầy Nguyễn Xuân Dũng báo): **100% tự luận, 60 phút, được dùng tài liệu giấy (photo hoặc ghi chép), thi đến hết phần hàng đợi; làm được các ví dụ trên lớp sẽ có lợi thế. Bản học tổng hợp.** Khi in mang vào thi, dùng **GK_InA4_DenTrang.pdf**; in thêm **GK_PhuLuc_Mang_InA4_DenTrang.pdf** nếu phạm vi có mạng hàng đợi. Hai tập mới đã có đủ 16 ví dụ/bài tập và công thức của bản này.

Mục lục nhanh

A. Cách trình bày bài tự luận (5 dòng) **1**

B. Ví dụ trên lớp + bài tập slide **1**

VD 1 — Tổng đài 1080 (Poisson) 1
VD 2 — Xe buýt (phân bố mũ) 1
VD 3 — Ghép luồng Poisson 2
VD 4 — Tách luồng Poisson 2
VD 5 — ATM, M/M/1/1 2
VD 6 — Siêu thị, M/M/1/∞ 2
VD 7 — M/M/1/3 tự lập phương trình 2
VD 8 — Bãi gửi xe, M/M/1/k 3
VD 9 — Call center, Erlang C 3
VD 10 — Đơn vị Erlang 3
VD 11 — Tổng đài cơ quan, Erlang B 3
VD 12 — CPU 4 nhân, M/M/4 và M/M/4/14 3
BT 3.1 — M/M/∞ 4
BT 3.2 — Chọn công ty sửa máy 4
VD 13 — Mạng mở 4 nút (Jackson) 4
BT 3.3 — Mạng LAN có ARQ 5

C. Bảng công thức **5**

D. Từ khoá lý thuyết (sổ tay 5) **8**

A. Cách trình bày một bài tự luận hàng đợi (5 dòng ăn điểm)

1. **Mô hình:** gọi tên theo Kendall và nói lý do (số server c, chỗ chờ $\to k$). Ví dụ: "1 nhân viên, 10 chỗ chờ $\to$ M/M/1/11".
2. **Tham số:** viết λ, μ **cùng đơn vị**; tính $a = \lambda/\mu$, $\rho = \lambda/(c\mu)$.
3. **Công thức:** ghi công thức dạng chữ (kèm số công thức trong slide nếu nhớ, ví dụ (3.54)).
4. **Thay số** và ra kết quả **có đơn vị**.
5. **Kết luận** một câu trả lời đúng câu hỏi (đạt/không đạt chỉ tiêu, chọn phương án nào...).

Đề ghi "không dùng công thức cho sẵn" $\to$ phải vẽ đồ hình sinh – tử và viết phương trình cân bằng (xem VD 7).

B. Toàn bộ ví dụ trên lớp và bài tập trong slide thầy Dũng

Chương 2 — Tiến trình Poisson

VD 1 — Tổng đài 1080
Trung bình 10 cuộc/phút, Poisson. Xác suất có 15 cuộc trong 2 phút?

- Định lý 1: số sự kiện trong khoảng t tuân theo phân bố Poisson tham số λt.
- $\lambda t = 10 \cdot 2 = 20$.
- $P\{N = 15\} = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!} = \frac{20^{15}.e^{-20}}{15!} \approx$ **0,0516**.

VD 2 — Xe buýt
Tần suất 5 phút/chuyến, Poisson. Vừa lỡ một chuyến. Xác suất đợi chuyến sau ít hơn 3 phút?

- Định lý 2: thời gian giữa hai sự kiện liên tiếp phân bố mũ: $P\{T \le t\} = 1 - e^{-\lambda t}$.
- 5 phút/chuyến $\to \lambda = 1/5$ chuyến/phút.
- $P\{T < 3\} = 1 - e^{-3/5} = 1 - e^{-0,6} \approx$ **0,451**.

VD 3 — Ghép luồng
Ô tô 6 xe/phút, xe máy 9 xe/phút, đều Poisson.

→ phương tiện qua nút: Poisson với $\lambda = 6 + 9 =$ **15 phương tiện/phút**.

VD 4 — Tách luồng
12 bé/tuần, 55% trai, 45% gái.

→ bé trai: Poisson $12 \cdot 0{,}55 =$ **6,6 bé/tuần**; bé gái: $12 \cdot 0{,}45 =$ **5,4 bé/tuần**.

Chương 3 — Hàng đợi đơn

VD 5 — ATM, M/M/1/1
1 máy ATM; 10 người/giờ (Poisson); mỗi người trung bình 3 phút. Xác suất một người đến nhưng không được phục vụ?

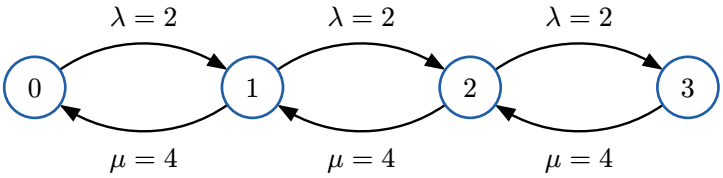
- Mô hình: 1 server, không có hàng đợi ($Q = 0$) → M/M/1/1.
- $\lambda = 10$ người/giờ; $\mu = 60/3 = 20$ người/giờ.
- (3.25): $P_B = p_1 = \frac{\lambda}{\lambda+\mu} = \frac{10}{30} =$ **1/3 ≈ 0,333**.
- Thêm: $N = p_1 = 1/3$; $T = 1/\mu = 3$ phút.

VD 6 — Quầy tính tiền siêu thị, M/M/1/∞
40 khách/giờ (Poisson); phục vụ phân bố mũ trung bình 1 phút; 1 quầy; đủ chỗ xếp hàng. Tìm thời gian chờ trung bình; xác suất từ lúc vào xếp hàng đến lúc trả tiền xong không quá 1,5 phút.

- Mô hình: M/M/1/∞. $\lambda = 40/60 = 2/3$ khách/phút; $\mu = 1$ khách/phút; $\rho = 2/3 < 1$ → ổn định.
- (3.42): $T_q = (1/\mu) \cdot \frac{\rho}{1-\rho} = 1 \cdot \frac{2/3}{1/3} =$ **2 phút**.
- (3.43): $P\{T \le t\} = 1 - e^{-(\mu-\lambda)t} \to P\{T \le 1{,}5\} = 1 - e^{-(1/3)\cdot 1{,}5} = 1 - e^{-0{,}5} \approx$ **0,393**.
- Thêm: $T = 1/(\mu - \lambda) = 3$ phút; $N = \rho/(1-\rho) = 2$; $N_q = \rho^2/(1-\rho) = 4/3$.

VD 7 — M/M/1/3, tự lập phương trình
Đến 2 cuộc/phút; rời hệ thống 4 cuộc/phút. Biểu diễn quá trình sinh – tử; tự tìm quan hệ giữa các xác suất và tính (không dùng công thức cho sẵn); số cuộc gọi trung bình; thời gian trung bình một cuộc gọi trong hệ thống.

- Trạng thái 0, 1, 2, 3 (số cuộc gọi trong hệ). Đồ hình: 0 ⇄ 1 ⇄ 2 ⇄ 3; mũi tên sang phải $\lambda = 2$, sang trái $\mu = 4$.



- Phương trình cân bằng (tốc độ ra = tốc độ vào):
  - Trạng thái 0: $\lambda p_0 = \mu p_1 \to 2p_0 = 4p_1$.
  - Trạng thái 1: $(\lambda+\mu)p_1 = \lambda p_0 + \mu p_2 \to 6p_1 = 2p_0 + 4p_2$.
  - Trạng thái 2: $(\lambda+\mu)p_2 = \lambda p_1 + \mu p_3 \to 6p_2 = 2p_1 + 4p_3$.
  - Trạng thái 3: $\mu p_3 = \lambda p_2 \to 4p_3 = 2p_2$.
- Suy ra: $p_1 = p_0/2$; $p_2 = p_0/4$; $p_3 = p_0/8$.
- Chuẩn hoá: $p_0(1 + 1/2 + 1/4 + 1/8) = 1 \to$ **p_0 = 8/15 ≈ 0,533; p_1 = 4/15 ≈ 0,267; p_2 = 2/15 ≈ 0,133; p_3 = 1/15 ≈ 0,067**.
- $N = \sum n \cdot p_n = (1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1)/15 = 11/15 \approx$ **0,733 cuộc gọi**.
- Xác suất từ chối $P_B = p_3 = 1/15$; tốc độ vào thực tế $\lambda(1 - P_B) = 2 \cdot 14/15 = 28/15$ cuộc/phút.
- Little (3.62): $T = N/[\lambda(1 - P_B)] = (11/15)/(28/15) = 11/28 \approx$ **0,393 phút ≈ 23,6 giây**.

VD 8 — Bãi gửi xe máy, M/M/1/k
1 nhân viên; chỗ cho 10 khách đợi; 3 khách/phút (Poisson); xử lý trung bình 15 giây/xe (mũ). Hỏi: xác suất khách được phục vụ ngay; thời gian trung bình phải đợi đến khi được phục vụ; xác suất bãi bị tắc do người tới quá đông.

- Mô hình: 1 server, hàng đợi $Q = 10 \rightarrow k = Q + 1 = 11 \rightarrow$ M/M/1/11.
- $\lambda = 3$ khách/phút; $\mu = 60/15 = 4$ khách/phút; $\rho = 0{,}75$. $\rho^{11} \approx 0{,}04224$; $\rho^{12} \approx 0{,}03168$.
- (3.52): $p_0 = \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}} = \frac{0{,}25}{1-0{,}03168} \approx$ **0,258** → xác suất được phục vụ ngay (hệ đang rỗng) ≈ 25,8%.
- (3.54): $P_B = p_{11} = \rho^{11} \cdot p_0 = 0{,}04224 \cdot 0{,}258 \approx$ **0,0109** → xác suất bãi bị tắc ≈ 1,09%.
- (3.55): $N = \frac{\rho}{1-\rho} - \frac{(k+1)\rho^{k+1}}{1-\rho^{k+1}} = 3 - 12 \cdot 0{,}03168/0{,}96832 \approx 2{,}607$.
- $N_q = N - (1 - p_0) = 2{,}607 - 0{,}742 \approx 1{,}866$.
- (3.63): $T_q = N_q/[\lambda(1 - P_B)] = 1{,}866/(3 \cdot 0{,}9891) \approx$ **0,629 phút ≈ 37,7 giây**.

VD 9 — Call center, M/M/c/∞ (Erlang C)
3 điện thoại viên; trong 10 phút trung bình 3 khách gọi (Poisson); mỗi cuộc trung bình 3 phút (mũ); bận thì khách nghe nhạc chờ. Xác suất khách được phục vụ ngay? Chỉ tiêu "không quá 10% khách phải đợi" có đạt không; nếu không cần bao nhiêu bàn?

- Mô hình: $c = 3$, hàng đợi vô hạn → M/M/3/∞.
- $\lambda = 3/10 = 0{,}3$ cuộc/phút; $\mu = 1/3$ cuộc/phút; $a = \lambda/\mu = 0{,}9$; $\rho = a/c = 0{,}3 < 1$.
- (3.76): $p_0 = 1/\left[\sum_{n=0}^{2} a^n/n! + a^3/(3!(1-\rho))\right] = 1/[(1 + 0{,}9 + 0{,}405) + 0{,}729/(6 \cdot 0{,}7)] = 1/(2{,}305 + 0{,}1736) \approx 0{,}4035$.
- (3.79) Erlang C: $C(c, a) = [a^c/(c!(1-\rho))] \cdot p_0 = 0{,}1736 \cdot 0{,}4035 \approx$ **0,070** (7% khách phải đợi).
- (3.80): xác suất được phục vụ ngay $= 1 - C =$ **0,930**.
- 7% ≤ 10% → **chỉ tiêu đạt**, không cần tăng số bàn. (Nếu không đạt: thử $c = 4, 5\ldots$ đến khi $C \leq 10\%$; $c = 4$ cho $C \approx 0{,}014$.)

VD 10 — Đơn vị Erlang
Tổng đài 1 giờ có 60 cuộc, mỗi cuộc trung bình 5 phút.

→ tải $E = 60 \cdot 5/60 =$ **5 Erlang**.

VD 11 — Tổng đài cơ quan, M/M/c/c (Erlang B)
3 đường trung kế; gọi ra 6 cuộc/giờ, gọi vào 9 cuộc/giờ (đều Poisson); chiếm kênh trung bình 3 phút (mũ). Tính tải theo Erlang; xác suất một cuộc gọi bị từ chối do nghẽn mạch.

- Mô hình: $c = 3$, không có hàng đợi → M/M/3/3.
- Ghép hai luồng Poisson: $\lambda = 6 + 9 = 15$ cuộc/giờ; $\mu = 60/3 = 20$ cuộc/giờ.
- Tải: $a = \lambda/\mu = 15 \cdot 3/60 =$ **0,75 Erlang**.
- (3.91) Erlang B: $B(c, a) = (a^c/c!)/\sum_{i=0}^{c} a^i/i! = (0{,}75^3/6)/(1 + 0{,}75 + 0{,}28125 + 0{,}07031) = 0{,}07031/2{,}10156 \approx$ **0,0335 (3,35%)**.

VD 12 — CPU 4 nhân, M/M/c và M/M/c/k
20 task/µs (Poisson); xử lý trung bình 0,08 µs (mũ).
TH1 — bộ nhớ đệm đủ lớn. Tính thời gian từ lúc nhận yêu cầu đến khi hoàn thành; lượng bộ nhớ trung bình các tác vụ chiếm trong RAM.
TH2 — bộ nhớ đệm chỉ chứa tối đa 10 tác vụ. Tính xác suất một tác vụ bị từ chối; xác suất một tác vụ phải đợi mà không được phục vụ ngay.

TH1 — bộ nhớ đệm đủ lớn

- Mô hình: M/M/4/∞. $\lambda = 20$; $\mu = 1/0{,}08 = 12{,}5$ task/µs; $a = \lambda/\mu = 1{,}6$; $\rho = \lambda/(c\mu) = 0{,}4$.
- $p_0 = 1/[(1 + 1{,}6 + 1{,}28 + 0{,}6827) + 1{,}6^4/(4! \cdot 0{,}6)] = 1/(4{,}5627 + 0{,}4551) \approx$ **0,1993**.
- $C(c, a) = 0{,}4551 \cdot 0{,}1993 \approx 0{,}0907$.
- $N_q = C \cdot \rho/(1-\rho) = 0{,}0907 \cdot 0{,}6667 \approx 0{,}0605$.
- (3.86): $T = 1/\mu + C/(c\mu - \lambda) = 0{,}08 + 0{,}0907/30 \approx$ **0,083 µs**.
- (3.83): $N = a + N_q = 1{,}6 + 0{,}0605 \approx$ **1,66 tác vụ**.

TH2 — bộ nhớ đệm chỉ chứa tối đa 10 tác vụ

- Mô hình: 10 chỗ chờ + 4 nhân → $k = 14$ → **M/M/4/14**.
- Chuẩn hoá hữu hạn: $p_0 = 1/\left[\sum_{n=0}^{3} a^n/n! + a^4/4! \sum_{j=0}^{10} \rho^j\right] \approx 0{,}1993$.
- $P_B = p_{14} = (a^4/4!)\rho^{10} p_0 \approx$ **5,71·10⁻⁶**.
- Xác suất một yêu cầu tới được nhận và phải đợi: $\sum_{n=4}^{13} p_n = 1 - \sum_{n=0}^{3} p_n - p_{14} \approx$ **0,0907**.
- Nếu chỉ xét yêu cầu đã được nhận: $P(\text{đợi} \mid \text{nhận}) = \left(\sum_{n=4}^{13} p_n\right)/(1 - P_B)$.

BT 3.1 — M/M/∞

Mọi yêu cầu được phục vụ ngay.

Trạng thái n: sinh λ, tử $n\mu \rightarrow p_n = (a^n/n!) \cdot p_0$; $\sum p_n = 1 \rightarrow p_0 = e^{-a}$ → **$p_n = a^n e^{-a}/n!$** (phân bố Poisson tham số $a = \lambda/\mu$). **N = a; T = 1/μ; N_q = 0; T_q = 0; P_B = 0**; luôn ổn định.

BT 3.2 — Chọn công ty sửa máy

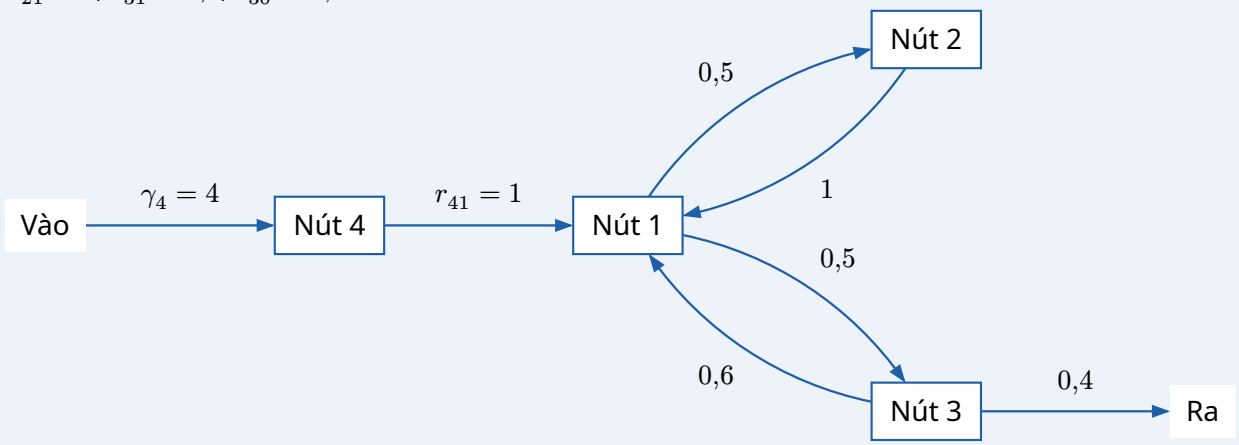
Trung bình 3 máy hỏng/ngày 8 h (Poisson); thiệt hại 500.000đ cho mỗi máy hỏng; sửa lần lượt, thời gian sửa phân bố mũ. Công ty 1: 2 h/máy, phí 600.000đ/ngày. Công ty 2: 80 phút/máy, phí 800.000đ/ngày.

- Mỗi phương án là một hàng đợi M/M/1; $\lambda = 3/8 = 0{,}375$ máy/giờ.
- Công ty 1: $\mu = 0{,}5$; $\rho = 0{,}75$; $N = \rho/(1-\rho) = 3$ máy → chi phí = 600.000 + 3·500.000 = **2.100.000đ/ngày**.
- Công ty 2: $\mu = 0{,}75$; $\rho = 0{,}5$; $N = 1$ máy → chi phí = 800.000 + 1·500.000 = **1.300.000đ/ngày**.
- Kết luận: **chọn công ty 2**. (Ghi rõ cách hiểu: 500.000đ là thiệt hại cho mỗi máy đang nằm hỏng.)

Chương 3 — Mạng hàng đợi

VD 13 — Mạng mở 4 nút

$\gamma_4 = 4$ yêu cầu/s vào nút 4; $1/\mu_1 = 0{,}03$; $1/\mu_2 = 0{,}04$; $1/\mu_3 = 0{,}05$; $1/\mu_4 = 0{,}06$ (s); $r_{41} = 1$; $r_{12} = r_{13} = 0{,}5$; $r_{21} = 1$; $r_{31} = 0{,}6$; $r_{30} = 0{,}4$.



- Phương trình lưu lượng $\lambda_i = \gamma_i + \sum r_{ji}\lambda_j$: $\lambda_4 = 4$; $\lambda_1 = \lambda_4 + \lambda_2 + 0{,}6\ \lambda_3$; $\lambda_2 = \lambda_3 = 0{,}5\ \lambda_1 \rightarrow 0{,}2\ \lambda_1 = 4$ → **λ_1 = 20; $\lambda_2 = \lambda_3$ = 10; λ_4 = 4** (yêu cầu/s).
- $\rho_i = \lambda_i/\mu_i$: $\rho_1 = 0{,}6$; $\rho_2 = 0{,}4$; $\rho_3 = 0{,}5$; $\rho_4 = 0{,}24$ (đều < 1).
- $N_i = \rho_i/(1-\rho_i)$: **N_1 = 1,5; N_2 = 0,667; N_3 = 1; N_4 = 0,316**.
- Xác suất hệ thống không có yêu cầu nào: $\prod(1-\rho_i) = 0{,}4 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}76 =$ **0,0912**.
- Xác suất cả hệ có đúng 1 yêu cầu: $0{,}0912 \cdot (0{,}6 + 0{,}4 + 0{,}5 + 0{,}24) \approx$ **0,159**.
- $N = \sum N_i \approx$ **3,48**; $T = N/\gamma_4 = 3{,}48/4 \approx$ **0,871 s**.
- Giữ r_{30}, r_{31}; điều kiện r_{12}, r_{13} để ổn định: $\lambda_1 = 10/r_{13}$; $\lambda_2 = 10(1-r_{13})/r_{13}$; $\rho_1 = 0{,}3/r_{13} < 1 \rightarrow r_{13} > 0{,}3$; $\rho_2 = 0{,}4(1-r_{13})/r_{13} < 1 \rightarrow r_{13} > 0{,}286$ → **$r_{13} > 0{,}3$; $r_{12} < 0{,}7$**.

BT 3.3 — Mạng LAN có ARQ
S1 → R1 → R2 → D; S2 → R2. $\lambda_1 = 240$ gói/phút = 4 gói/s; $\lambda_2 = 120$ gói/phút = 2 gói/s; $1/\mu_1 = 0{,}2$ s; $1/\mu_2 = 0{,}1$ s; liên kết R2 → D lỗi gói $p_e = 10\%$; ARQ giữa D và S1, S2.

- Gói lỗi phải gửi lại từ nguồn → lưu lượng thực qua các nút tăng $1/(1-p_e)$: $\lambda_{R1} = 4/0{,}9 \approx 4{,}444$; $\lambda_{R2} = 6/0{,}9 \approx 6{,}667$ gói/s.
- $\mu_1 = 5$; $\mu_2 = 10$ → $\rho_1 \approx 0{,}889$; $\rho_2 \approx 0{,}667$.
- Số gói trung bình: $N_1 =$ **8**; $N_2 =$ **2** (tổng 10 gói).
- Trễ tại nút: $T_1 = 1/(5-4{,}444) =$ **1,8 s**; $T_2 = 1/(10-6{,}667) =$ **0,3 s**.
- S1 → D: $(T_1+T_2)/(1-p_e) = 2{,}1/0{,}9 \approx$ **2,33 s**; S2 → D: $0{,}3/0{,}9 \approx$ **0,33 s**.

C. Bảng công thức dùng chung

C1. Poisson, mũ và hàng đợi đơn

F1 · Poisson — đếm số lần đến trong khoảng t
Đặt $m = \lambda t$; λ và t cùng đơn vị. Với $k = 0, 1, 2, \ldots$:

$$P(X=k) = \frac{m^k e^{-m}}{k!}, \quad E[X] = \mathrm{Var}(X) = m.$$

Ít nhất một: $1 - e^{-m}$; không quá k: $e^{-m}\sum_{j=0}^{k}\frac{m^j}{j!}$. Ghép các luồng Poisson **độc lập**: $\lambda = \sum_i \lambda_i$. Tách độc lập theo xác suất p_i: $\lambda_i = \lambda p_i$.

F2 · Phân bố mũ — thời gian chờ giữa hai lần đến / phục vụ
Trung bình τ → tốc độ $r = \frac{1}{\tau}$; $E[S] = \frac{1}{r}$; $\mathrm{Var}(S) = \frac{1}{r^2}$.

$$P(S>t) = e^{-rt}, \quad P(S \le t) = 1 - e^{-rt}.$$

$P(a \le S \le b) = e^{-ra} - e^{-rb}$ $(0 \le a \le b)$. Không nhớ: $P(S > u+t \mid S > u) = P(S > t)$.

F3 · M/M/1 — một server, chỗ chờ vô hạn; điều kiện ρ < 1
$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$; $p_0 = 1-\rho$; $p_n = (1-\rho)\rho^n$; $P(X \ge n) = \rho^n$.

$$N = \frac{\rho}{1-\rho}, \quad N_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}.$$

$$T = \frac{1}{\mu-\lambda}, \quad T_q = \frac{\rho}{\mu-\lambda} = T - \frac{1}{\mu}.$$

$P(T_{\text{hệ}} \le t) = 1 - e^{-(\mu-\lambda)t}$;
$P(T_{\text{chờ}} \le t) = 1 - \rho e^{-(\mu-\lambda)t}$ $(t \ge 0)$.
Hỏi ngược: $T \le T_0 \to \lambda \le \mu - \frac{1}{T_0}$ (cần $T_0 > 0$).

F4 · M/M/1/k — hữu hạn; k = chỗ chờ + 1
Với $\rho \ne 1$: $p_0 = \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}}$; $p_n = \rho^n p_0$; $P_B = p_k$.

$$N = \frac{\rho}{1-\rho} - \frac{(k+1)\rho^{k+1}}{1-\rho^{k+1}}.$$

$N_q = N - (1-p_0)$; $\lambda_a = \lambda(1-P_B)$; $T = \frac{N}{\lambda_a}$; $T_q = \frac{N_q}{\lambda_a}$.
Với $\rho = 1$: $p_n = \frac{1}{k+1}$; $N = \frac{k}{2}$.
M/M/1/1: $P_B = \frac{\lambda}{\lambda+\mu}$; $N = P_B$; $T = \frac{1}{\mu}$.
Hữu hạn vẫn có trạng thái dừng khi $\rho \ge 1$.

F5 · M/M/c — Erlang C; có chỗ chờ vô hạn, ρ < 1

$a = \frac{\lambda}{\mu}$ (Erlang); $\rho = \frac{a}{c} = \frac{\lambda}{c\mu}$.

$$p_0 = \left(\sum_{n=0}^{c-1} \frac{a^n}{n!} + \frac{a^c}{c!(1-\rho)} \right)^{-1}.$$

$$C(c,a) = \frac{a^c}{c!(1-\rho)} p_0 = P(\text{phải đợi}).$$

Phục vụ ngay: $1 - C$; $N_q = C\frac{\rho}{1-\rho}$; $N = a + N_q$.

$$T_q = \frac{C}{c\mu - \lambda}, \quad T = T_q + \frac{1}{\mu}.$$

Chọn số server: thử các c nguyên sao cho $c > a$ rồi kiểm tra $C \le$ ngưỡng đề cho.

F6 · M/M/c/c — Erlang B; không có chỗ chờ

$a = \frac{\lambda}{\mu}$; $P_B = B(c,a)$; không cần điều kiện $\rho < 1$ để có trạng thái dừng.

$$B(c,a) = \frac{\frac{a^c}{c!}}{\sum_{n=0}^{c} \frac{a^n}{n!}}.$$

Bấm đệ quy: $B(0,a) = 1$; $B(j,a) = \frac{aB(j-1,a)}{j + aB(j-1,a)}$.
$N = a(1-B)$; $T = \frac{1}{\mu}$; $N_q = T_q = 0$; $\lambda_a = \lambda(1-B)$.
Tải Erlang = số cuộc/giờ × thời gian trung bình mỗi cuộc (giờ).

F7 · M/M/c/k — c server, dung lượng toàn hệ thống k ≥ c

$a = \frac{\lambda}{\mu}$; $\rho = \frac{a}{c}$. Dùng tổng hữu hạn để tính chính xác:

$$w_n = \begin{cases} \frac{a^n}{n!} & 0 \le n \le c \\ \left(\frac{a^c}{c!}\right)\rho^{n-c} & c < n \le k \end{cases}.$$

$$p_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{k} w_n}, \quad p_n = w_n p_0, \quad P_B = p_k.$$

$$N = \sum_{n=0}^{k} n p_n, \quad N_q = \sum_{n=c}^{k} (n-c) p_n.$$

$\lambda_a = \lambda(1 - P_B)$; $T = \frac{N}{\lambda_a}$; $T_q = \frac{N_q}{\lambda_a}$.
Được nhận và phải đợi: $\sum_{n=c}^{k-1} p_n$.
Phải đợi trong số đã được nhận: $\frac{\sum_{n=c}^{k-1} p_n}{1 - P_B}$.
Phục vụ ngay: $\sum_{n=0}^{c-1} p_n$. Ba nhóm ngay / đợi / từ chối có tổng bằng 1.

F8 · M/M/∞ — ai đến cũng được phục vụ ngay

$a = \frac{\lambda}{\mu}$; $p_n = \frac{a^n e^{-a}}{n!}$; $N = a$; $T = \frac{1}{\mu}$.
$N_q = T_q = P_B = 0$. Tốc độ sinh λ; tốc độ tử ở trạng thái n là $n\mu$.

F9 · M/G/1 và M/D/1 — một server, FIFO, chỗ chờ vô hạn

Đặt $E[S] = \frac{1}{\mu}$; $\sigma_s^2 = \mathrm{Var}(S)$; $\rho = \lambda E[S] < 1$.

$$T_q = \frac{\lambda E[S^2]}{2(1-\rho)}, \quad E[S^2] = \sigma_s^2 + E[S]^2.$$

$$N_q = \frac{\rho^2 + \lambda^2 \sigma_s^2}{2(1-\rho)}, \quad N = \rho + N_q.$$

$T = T_q + E[S] = \frac{N}{\lambda}$. Với nhiều loại tác vụ: $E[S^j] = \sum_i p_i E\left[S_i^j\right]$.
M/D/1: $\sigma_s^2 = 0$; $N_q = \frac{\rho^2}{2(1-\rho)}$;
$T = \frac{2-\rho}{2\mu(1-\rho)}$.

F10 · Tự lập phương trình sinh–tử

Trạng thái n = số yêu cầu trong hệ. Sinh λ_n; tử μ_n. Cân bằng hai trạng thái kề: $\lambda_n p_n = \mu_{n+1} p_{n+1}$.

$$p_n = p_0 \prod_{j=0}^{n-1} \frac{\lambda_j}{\mu_{j+1}}, \quad \sum_n p_n = 1.$$

M/M/c/k: $\lambda_n = \lambda$ nếu $n < k$, $\lambda_k = 0$; $\mu_n = \min(n, c)\mu$ với $n \geq 1$. Khi đề yêu cầu tự lập: vẽ đồ hình → viết cân bằng từng trạng thái → chuẩn hoá → tính N, λ_a, T.

F11 · Kỳ vọng và phương sai — tra theo phân bố

Phân bố	$E[X]$	$\mathbf{Var}(X)$
Poisson(m)	m	m
Mũ (tốc độ r)	$\frac{1}{r}$	$\frac{1}{r^2}$
Nhị thức(n, p)	np	$np(1-p)$
Đều trên $[a, b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$

C2. Mạng hàng đợi

N1 · Lập phương trình lưu lượng → kiểm tra ổn định

$$\lambda_i = \gamma_i + \sum_j r_{ji} \lambda_j, \quad \gamma = \sum_i \gamma_i.$$

r_{ji}: xác suất rời **j** sang **i**. Nhánh không ghi tỉ lệ = phần còn lại. Giải hệ; kiểm tra tổng lưu lượng ra ngoài = γ. Nút M/M/1: $\lambda_i < \mu_i$; M/M/c_i: $\lambda_i < c_i \mu_i$. Điều kiện theo tham số: giải từng bất đẳng thức và lấy **giao**.

N2 · Jackson mở với các nút M/M/1 — N, T và xác suất

$\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu_i} < 1$; $N_i = \frac{\rho_i}{1-\rho_i}$; $T_i = \frac{1}{\mu_i - \lambda_i}$.

$$N_{\text{mạng}} = \sum_i N_i, \quad T_{\text{mạng}} = \frac{N_{\text{mạng}}}{\gamma}.$$

$$P(n_1, \ldots, n_k) = \prod_{i=1}^{k} (1-\rho_i) \rho_i^{n_i}.$$

Mạng rỗng: $P_0 = \prod_i (1-\rho_i)$; đúng một yêu cầu: $P_0 \sum_i \rho_i$. **Không chia $N_{\text{mạng}}$ cho $\sum_i \lambda_i$.** Nút nhiều server dùng phân bố M/M/c tương ứng.

N3 · Trễ theo đường và KIA

Trễ đường p: $D_p = \sum_{i \in p} T_i$; xác suất đường = tích xác suất rẽ nhánh.

$$T_{S \to D} = \frac{\sum_p f_p D_p}{\sum_p f_p}.$$

f_p = lưu lượng đi theo đường p. Có vòng lặp: cộng theo số lần đi qua nút. KIA: với liên kết (i, j), λ_{ij} = tổng luồng qua liên kết; $\mu_{ij} = \frac{C_{ij}}{L}$; $T_{ij} = \frac{1}{\mu_{ij} - \lambda_{ij}}$. $T_{\text{mạng}} = \frac{\sum_{ij} \lambda_{ij} (T_{ij} + d_{ij})}{\gamma}$; d_{ij} là trễ lan truyền nếu đề có cho.

N4 · Store-and-forward và ARQ đầu cuối

$$d_{\text{e2e}} = \sum_i \left(\frac{L}{C_i} + t_{pi} + t_{qi} \right).$$

Mỗi chặng nhận hết gói rồi mới gửi tiếp; L tính bằng **bit**. Với lỗi xác suất p_e mỗi lần truyền và gửi lại toàn tuyến: số lần truyền trung bình $\frac{1}{1-p_e}$. Tính lại lưu lượng qua từng nút trước khi tính T_i; trễ hoàn tất $= \frac{\sum T_i}{1-p_e}$ khi bỏ qua trễ ACK/time-out và các lần truyền có cùng trễ trung bình.

D. Từ khoá lý thuyết (nguyên trang sổ tay 5 của GK5)

CHƯƠNG 2 — MÔ HÌNH HOÁ, BIẾN NGẪU NHIÊN

Mô hình hoá: trừu tượng + đơn giản hoá, lược bỏ yếu tố không cần
4 phương pháp: đo đạc, giả lập, mô phỏng, phân tích
Sự kiện NN = tập kết quả phép thử; biến NN = ánh xạ kết quả → số thực
Biến rời rạc / liên tục; tham số: mật độ $f(x)$, hàm phân bố $F(x)$, E, Var, σ
Tiến trình NN = tập biến NN theo thời gian

POISSON

tăng trưởng độc lập + dừng + $P(1 \text{ trong } h) = \lambda h + o(h)$ + $P(\geq 2) = o(h)$
→ số sự kiện: Poisson(λt); khoảng cách: mũ(λ); ghép $\sum \lambda$; tách λp; không nhớ

HỆ THỐNG ĐÓNG · LITTLE

Hệ thống đóng: vào = ra + đang ở; không sinh, không huỷ
ĐÓNG: /∞ (M/M/1, M/M/c, M/G/1, M/D/1) khi $\rho < 1$;
KHÔNG: /1/1, /1/k, /c/c, /c/k
Little $N = \lambda T$: hệ đóng, ổn định, mọi phân bố

HÀNG ĐỢI ĐƠN

Sinh–tử: chuỗi Markov, cân bằng ra = vào; M/M/c: tử $n\mu$ ($n \leq c$), $c\mu$ ($n \geq c$)
Erlang B = từ chối (tổng đài); Erlang C = phải đợi (call center)
M/D/1 có thời gian chờ nhỏ nhất khi cùng λ, $E[S]$ ($\sigma^2 = 0$)

MẠNG HÀNG ĐỢI · TRỄ

Burke: ra = Poisson λ → tách mạng; Jackson: $p = \prod(1-\rho_i)\rho_i^{n_i}$
Jackson đóng / mở / nối tiếp; KIA: ghép Poisson giữ độc lập
$d_{e2e} = \sum(L/C + t_p + t_q)$; chia gói: giảm trễ, tăng tin cậy

Mẹo làm bài

Khung: **định nghĩa → đặc điểm/công thức → ví dụ**. Đề giới hạn số dòng thì viết đúng từng ấy.